Сгибнева Наталья Николаевна

Принцип связи теории с практикой

docx 26.03.2024

Поделиться



elma365.com РЕКЛАМА

Конференция ELMA DAY'26. Участвовать бесплатно!

Как ИИ меняет способы решения корпоративных задач

Зарегистрироваться

Публикация педагогических разработок

Бесплатное участие. Свидетельство автора сразу.
Мгновенные 10 документов в портфолио.

Добавить материал

ПРИНЦИП СВЯЗИ ТЕОРИИ С ПРАКТИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ.docx

Текстом Картинками

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Автор: Сгибнева Н.Н.
преподаватель высшей категории

ПРИНЦИП СВЯЗИ ТЕОРИИ С ПРАКТИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» С УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОГРАММ СПО

В статье рассматриваются связь разделов по программе дисциплины «физики» изучаемые студентами на 1 и 2 курсе, требования при выполнении работы по профессии: «Электромонтёр», что он должен знать, требования что должен уметь и требования профессиональных компетенций с ФГОС СПО. А так же пример заданий, по теме: правило Кирхгофа которые, в последующем, потребуются для составления сложных электрических цепей на практических занятиях.

Все в этом мире двигается
— вагон ли трамвая,
пароходы, паровозы,
— все это двигается вовсе
не электрической силой,
не углем, а нашим разумом.
Несомненно, не будь этого,
не было бы электричества.
Владимир Петрович Карцев,
из книги «Приключения великих уравнений»

Благодаря перестройке преподавания курса физики, значительно возрос научный уровень, меняется методика преподавания многих вопросов. На сегодняшний день, поступающей потоком информации и развития общества, возникла необходимость быстрого реагирования на рынке труда, требуют от современного специалиста владения навыками работы не только с информационными технологиями, но применение теоретических знаний на практике.

В «Лангепасском политехническом колледже» пользуются спросом профессии 140446.03 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Профессия «Электромонтёр», требует хороших знаний и в общетехнических и в специальных дисциплинах, используемых в том направлении, с которым приходиться работать. Предприятия проводят различные курсы, для повышения квалификации именно специалистов этого направления. Поэтому и возникла необходимость связи теории общеобразовательной дисциплины с практикой специальных дисциплин.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

формы обучения, которые помогают студентам адаптировать полученные знания на уроке в практике.

К ведущим принципам обучения относятся следующие:

- принцип целенаправленности;
- научности;
- связи обучения с жизнью;
- систематичности и последовательности;
- сознательности и активности;
- наглядности обучения;
- доступности;
- интегративного подхода;
- воспитывающего и развивающего обучения;
- принцип прочности.

Основой моего обучения, является принцип связи обучения с жизнью требования принципа:

- профессиональная направленность всего учебно-воспитательного процесса;
- получение ответа на вопрос где, когда и как можно использовать приобретенные знания и в жизни и на производстве.

Сущность данного принципа может быть представлена следующими положениями:

× *эффективность и качество* обучения проверяются, подтверждаются и направляются практикой;

× *связь теории с практикой* зависит от содержания образования, организации разнообразных форм обучения, применяемых методов и средств;

× *успешность адаптации выпускников* профессиональной школы зависит от их умения применять теоретические знания для решения практических задач в условиях современного рынка труда;

× *сознательность* обучения и устойчивый интерес к учебно-познавательной деятельности определяются соотношением между объемом предложенных знаний и полнотой их реализации при решении практических задач.

Выполняться принцип связи теории с практикой будет, если:

× знания, которые приобретают обучающиеся в результате учебно-познавательной деятельности, будут использоваться при решении учебно-профессиональных задач;

× педагог при построении учебного процесса будет использовать методические и дидактические средства, подтверждающие связь науки и производства, роль современных технологий;

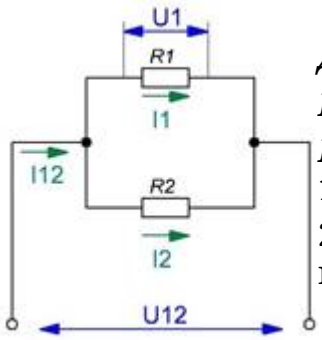
× учебно-методический комплекс будет содержать задания, решение которых непосредственно связано с учебно-

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

исследовательских задач с целью приобретения практических умений.

Эта профессия достаточно тесно связана с физикой, она требует хороших знаний в общетехнических и в специальных дисциплинах, используемых в том направлении, при котором приходится работать. Требуется изучение дисциплины физики, так как без нее нельзя понять основы «электричества». Потому-что на студента, обучающегося по этой профессии, возложена ответственность за работу электрооборудования и поддержание его в безопасном состоянии.
Ниже приведены примерные задачи которые применяются на производственной и учебной практике при ремонте и сборке электрических цепей.

Задача №1 Два резистора сопротивлением R_1 = 1 кОм и R_2 = 10 Ом соединены параллельно. Напряжение на первом резисторе U_1 = 15 В. Определить ток I_2, I_{12}.



Дано: R_1=1 кОм; R_2=10 Ом: U_1 = 15 В.

Найти: I_2, I_{12}-?

Решение:

1) Переведём сопротивление R_1=1 кОм = 1000 Ом.

2) Так как резисторы соединены параллельно – напряжение на сопротивлениях одинаково:

$$U_{12} = U1 = U2 = 15 \text{ В}.$$

3) Определяем ток I2 используя закон Ома.

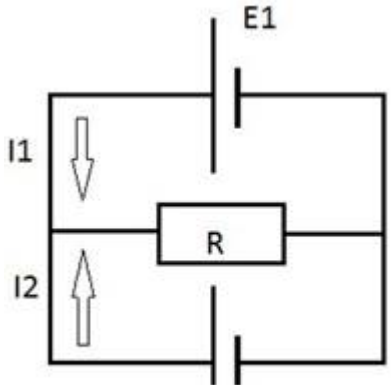
$$I_2 = U_2/R_2 = 15/10 = 1{,}5 \text{ А}.$$

4) Находим эквивалентное сопротивление цепи и ток I_{12}

$$\frac{1}{R_{Экв.}} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2};$$

$$R_{Экв.} = \frac{R1 \cdot R2}{R1 + R2} = \frac{1000 \cdot 10}{1000 + 10} = 9{,}9 \text{ Ом};$$

$$I12 = \frac{U12}{R_{Экв.}} = \frac{15}{9{,}9} = 1.52\ A;$$



Задача №2 на правила Кирхгофа

Два источника питания E_1=2В и E_2=1В соединены по схеме, показанной на рисунке. Сопротивление R=5 Ом. Внутреннее сопротивление источников одинаково и равно r_1=r_2=1 Ом. Определить силу тока, который проходит через сопротивление.

Решение:

По первому закону Кирхгофа сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю (токи обозначим произвольно):

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

ЭДС:

$$U_R + U_{r1} = E_1$$
$$I_R R + I_1 r_1 = E_1$$

Запишем то же самое для второго контура, обходя его по часовой стрелке:

$$U_R + U_{r2} = E_2$$
$$I_R R + I_2 r_2 = E_2$$

Объединим уравнения с неизвестными токами в систему:

$$\begin{cases} I_1 + I_2 - I_R = 0 \\ I_R R + I_1 r_1 = E_1 \\ I_R R + I_2 r_2 = E_2 \end{cases}$$

Чтобы решить систему, выразим силу тока I_1 из второго уравнения, а силу тока I_2 – из третьего:

$$I_1 = \frac{E_1 - I_R R}{r_1}$$
$$I_2 = \frac{E_2 - I_R R}{r_2}$$

Первое уравнение теперь можно записать в виде:

$$\frac{E_1 - I_R R}{r_1} + \frac{E_2 - I_R R}{r_2} - I_R = 0$$

Выражая искомый ток и подставляя значения из условия, получаем:

$$\frac{E_1 - I_R R}{r_1} + \frac{E_2 - I_R R}{r_2} - I_R = 0$$
$$I_R = \frac{\frac{E_1}{r_1} + \frac{E_2}{r_2}}{\frac{R}{r_1} + \frac{R}{r_2} + 1} = \frac{\frac{2}{1} + \frac{1}{1}}{\frac{0,5}{1} + \frac{0,5}{1} + 1} = 1,5A$$

Ответ: 1,5 А.

Опыт применения таких задач и заданий позволяет сделать вывод, что решение задач такого характера, особенно на этапе актуализации полученных в школьном курсе знаний, способствует практико-ориентированности образовательного процесса, что особенно важно при реализации ФГОС СПО. Система практико-ориентированного обучения на современном этапе профессионального образования формирует практический опыт оценки явлений, процессов, выявления причинно-следственных связей, постановки задач, потребности в дальнейшем пополнении знаний по дисциплине. Проводя целенаправленную и научно организованную взаимосвязь в преподавании общеобразовательных предметов и дисциплин профессионально — технического цикла возникает интерес студентов к дисциплине «физика», развивается потребность теоретических и профессиональных умений и навыков обучающихся, активизируется их мыслительная деятельность и желание учиться дальше, поступая в ВУЗы и СУЗы.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

требования при выполнении практических заданий и требования профессиональных компетенций ФГОС СПО.

Разделы физики изучаемые студентами на 1 и 2 курсе	**При выполнении своей работы** Электромонтер должен **знать**	**При выполнении своей работы** Электромонтер должен **уметь**	ФГОС СП
× Электрическое поле × Постоянный электрический ток × Закон Ома × Последовательное и параллельное соединения проводников × Правила Кирхгофа × Электрическое сопротивление × Зависимость сопротивления проводника от температуры × Электромагнитные колебания и волны	× электрические явления, электрическая цепь; × вредные проявления электризации; × устройство, принципы действия и технические параметры обслуживаемых датчиков, приборов и систем; × правила технической эксплуатации электрического оборудования; × виды и причины повреждений электрических устройств; × методы обнаружения неисправностей и правила ремонта; × способы защиты от поражения электрическим током; × статическое электричество; × заземление; × современные источники тока; × действие электрического тока	× Осуществлять контроль качества выполненных работ по обслуживанию и ремонту устройств электроснабжения; × Выполнять несложные электрические расчеты; × Обслуживать мощные агрегаты для выработки электроэнергии; × Производить ремонт и наладку электродвигателей, генераторов; × Осуществлять монтаж, испытание, ремонт и эксплуатацию электропроводимых кабельных и линейных сооружений; × Участвовать в создании и ремонте воздушных линий и осветительных установок; × Определять необходимую длину кабеля, нагрузку на электрическую цепь; × Определять силу тока по закону Ома для участка цепи,	4.3.1. Сб регулир ремонт механиз оборудо агрегато станков электро промыш организ 4.3.2. Н наладка электро 4.3.3.Уст предупр аварий электро- оборудо

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

	× виды соединений потребителей электроэнергии; × провода и их изоляция; × основные элементы электроснабжения; × выключатели и предохранители; × короткое замыкание и перегрузка цепи; × различные типы современных ламп; × производство и потребление электроэнергии.	устройств; × Вычислять КПД; × Определять влажность воздуха в помещении; × Определять тепловое расширение тел, напряженность электрического поля; × Определять диэлектрическую проницаемость жидкости, электроемкость проводников и конденсаторов, необходимое сопротивление	

Ключевые слова: *дисциплина, обучение, знание, профессия, электромонтер, принцип направление, современный, задача, электрооборудование, обслуживанию электрооборудования, ФГОС СПО.*

Список использованных источников

1. Бтемирова Р.И. Политехническое обучение как реализация принципа связи теории с практикой в школьном обучении // Вестник Университета Российской Академии образования. – 2007. – № 2. – С. 12-15.

2.Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 802 (ред. от 22.08.2014) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29611)

3.Технический редактор М. Янхотова Корректор И. Пьянкова Издательство « К А Р О » , ЛР No 0 6 5 6 4 4 1 9 5 2 7 9 , Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 8 8 , (8 1 2) 5 7 0 - 5 4 - 9 7 П о д п и с а н о в печать 0 3 . 1 2 . 2 0 0 7 . Формат 60 x 88 ' / | 6 . Бумага газетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 2 3 . Тираж 3 0 0 0 экз. Заказ No 4 5 2 7

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.

© ООО «Знанио»

С вами с 2009 года.

12+

О портале

Сведения об организации

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Политика персональных данных

Проверка документов

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.

Центр поддержки

Мы в соцсетях

Вконтакте

Одноклассники

Youtube



Образовательная лицензия №5257 от 09.09.2020 (Л035-01253-67/00192487)



Свидетельство правообладателя товарного знака 11.01.2017

Скачивание материала доступно только для авторизованных пользователей.